

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2017—2018 学年第一学期期末考试试卷（B）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
 2. 所有答案请直接答在试卷上；
 3. 考试形式：闭卷
 4. 本试卷共五个大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

得分

一． 填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n} =$ _____；
- 设曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ 有拐点 $(1, -1)$ ，且在 $x = 0$ 处有极大值，则
 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____；
- 设 $y = \sin(2x)$ ，则 $d^{(n)}y =$ _____；
- $\int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2} + e^{x^2} \sin x) dx =$ _____；
- 反常积分 $\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{1+e^x} dx =$ _____。

得分

二、计算下列各题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} + 2 \cos x - 3}{x^4}$

2. 求不定积分 $\int \cos(\ln x) dx$

3. 计算定积分 $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}$

得分

三、解答下列各题（共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

1. 证明数列 $\sqrt{3}, \sqrt{3\sqrt{3}}, \sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}}}, \dots$ 收敛，并求其极限。

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g''(x)$ 连续, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$ 。

(1) 求 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性。

3. 求曲线 $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{4} + 3 \int_{\frac{\pi}{4}}^t \cos^2 u \sin u du \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程，并求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

4. 求曲线 $y = \ln x$ 与直线 $y = 0$ 及 $y = e + 1 - x$ 所围成的平面图形的面积。

得分

四、证明题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续，且 $f(a^+)$ 与 $f(b^-)$ 都存在，证明： $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续。

2. 证明：当 $x > 0$ 时， $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$ 。

得分

五、应用题（本题 9 分）

设由 $y = \frac{1}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ 所围成的曲边梯形被直线 $x = t$ ($1 < t < 2$) 分成 A, B 两部分, 将 A, B 分别绕直线 $x = t$ 旋转, 所得旋转体体积分别为 V_A 和 V_B . 问 t 为何值时, $V_A + V_B$ 最小?